

25 常微分期末考试 (LATEX 复现)

一. 求下列常微分方程的通解

(1).

$$\frac{dy}{dx} = x^3 - 2xy$$

(2).

$$(2xy + x^2 + \frac{y^3}{3})dx + (x^2 + y^2)dy = 0$$

二.

(1). 求常微分方程的解。若有奇解，请指出并说明。

$$y' = y^{\frac{1}{5}}$$

(2). 已知 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上连续，回答问题。

$$y' + 5y = f(x)$$

a. 使用常数变易法，求方程通解。

b. 若 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界，证明方程所有解均有界。

c. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$, 证明 x 趋于正无穷时，方程的任一解都趋于 0。

三. 求解初值问题的常微分方程组。

$$y' = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 3 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & -\cos x \end{pmatrix} y + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{2}\cos x \end{pmatrix} \quad y(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

四.

(1). 求解高阶常微分方程。

$$4y'' - 4y' - 3y = e^{4x}$$

(2). 求解边值问题。

$$y'' + \lambda y = 0 \text{ 其中 } y'(0) = 0, y'(\pi) = 0$$

其中 $y'(0) = 0, y'(\pi) = 0$, 求有非零解的 λ 和对应解, $\lambda \in \mathbb{R}$ 。

五.

(1). 叙述常微分方程组 $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ 的 Picard 存在唯一性定理。其中 $y, y_0 \in \mathbb{R}^n, x, x_0 \in \mathbb{R}$ 。

(2). 设 $y' = (y^2 - 3y + 2)(x^2 + y^2 + 2016)$, 从 $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^2$ 出发的解最大存在区间为 (α, β) , 证明 α, β 中至少有一个无界。

六. 考虑线性常微分方程组 $y' = A(x)y$, 其中 $x \in (a, b), y \in \mathbb{R}^n$, n 阶方阵 $A(x)$ 在 (a, b) 上连续, 证明此方程的所有解构成 n 维线性空间。

七. 判断常微分方程奇点 $(0, 0)$ 类型和稳定性, 作出 $(0, 0)$ 附近相图。

$$\frac{dx}{dt} = -x + \sin y - x^2 y, \quad \frac{dy}{dt} = 3x - 2y + (e^x - 1)y$$